

Fundamentos de Computação Gráfica

Aparência e movimento

REALIZAR APÓS posição 20: Aula 26: Iluminação Global (parte 2)

Posições na playlist 13 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Fundamentos de Computação Gráfica - 2020/1 - INF/UFRGS - Instituto de Informática |
<https://www.youtube.com/watch?v=AVSAesOiKYY&list=PLE51fUFkelwLXwe4rvG4EMgw7zgJP-tDx>

Conteúdo verificável: Curvas/superfícies; cor; iluminação; texturas; animação; iluminação global

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Curvas e superfícies

Uma curva quadrática é fornecida por $B(t)=(1-t)^2P_0+2t(1-t)P_1+t^2P_2$, $0\leq t\leq 1$, com $P_0=(0, 0)$, $P_1=(1, 2)$, $P_2=(2, 0)$. Calcule $B(0)$, $B(1/2)$, $B(1)$. Explique papel dos pontos de controle e por que P_1 em geral não está na curva. Descreva como uma superfície parametrizada estende a representação a dois parâmetros. A fórmula é fornecida para avaliar curvas sem exigir memorização de uma técnica não identificada na ementa pública.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Iluminação e cor

No modelo difuso $I = k_d \max(0, n \cdot l)$, use vetores unitários $n = (0, 0, 1)$, $l = (0, 0, 1)$, $k_d = 0.7$; depois $l = (1, 0, 0)$. Calcule intensidades. Distinga ambiente, difuso e especular; explique por que somar componentes de cor exige considerar o espaço em que a operação é feita.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Texturas e movimento

Uma malha possui coordenadas de textura $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Em ponto com pesos baricêntricos $(0.5, 0.25, 0.25)$, calcule UV. Explique necessidade de amostragem/filtragem quando textura excede resolução. Para mover objeto de $x=0$ a $x=10$ em 2 s, escreva $x(t)$ linear e compare com atualizar posição por uma quantidade fixa por quadro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Iluminação global e integração

Uma esfera sobre chão recebe luz e projeta sombra, e o chão colore levemente a esfera. Compare iluminação local e global, descreva raios necessários para interseção/sombra e a contribuição indireta. Proponha experimento visual que isole textura, material, iluminação e animação sem mudar tudo simultaneamente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Curvas e superfícies (15 pontos)

$B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$. Resultados (0, 0), (1, 1), (2, 0). P_1 controla tangente/forma, não é em geral ponto interpolado. Superfície usa parâmetros (u, v) e funções de combinação sobre uma grade de controles, permitindo amostrar malha. Aceitar técnica equivalente explicitamente desenvolvida, sem impor um algoritmo de superfícies não confirmado pelo título geral da aula.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Iluminação e cor (25 pontos)

Intensidades 0.7 e 0. Ambiente aproxima contribuição indireta básica; difuso depende orientação relativa; especular produz brilho dependente também da direção de observação. Normais precisam normalização. Operações físicas de luz pressupõem espaço linear; codificação de exibição não linear não deve ser tratada automaticamente como intensidade linear. Não cobrar parâmetros de uma variante específica de modelo não indicada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Texturas e movimento (25 pontos)

$UV = (0.25, 0.25)$. Filtragem procura representar contribuição dos texels e reduzir aliasing; amostragem pontual pode piscar conforme movimento. $x(t) = 5t$ para $0 \leq t \leq 2$, com saturação nos extremos. Deslocamento fixo por quadro torna velocidade dependente da taxa de quadros; usar tempo decorrido mantém contrato temporal. UV e posição são atributos distintos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Iluminação global e integração (35 pontos)

Local calcula luz no ponto com fontes e material, sem por si só representar todas as interações indiretas. Ray tracing lança raio de câmera, acha primeira interseção e pode testar oclusão por raio de sombra; reflexão/transmissão e luz indireta requerem caminhos adicionais/estimativa apropriada. Color bleeding vem de luz refletida pelo chão. Experimento fixa câmera/geometria e varia um componente por vez, comparando imagens em tempos definidos. Crédito exige diferenciar sombra de contribuição indireta e declarar custo/limites; não exigir um integrador avançado não confirmado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.